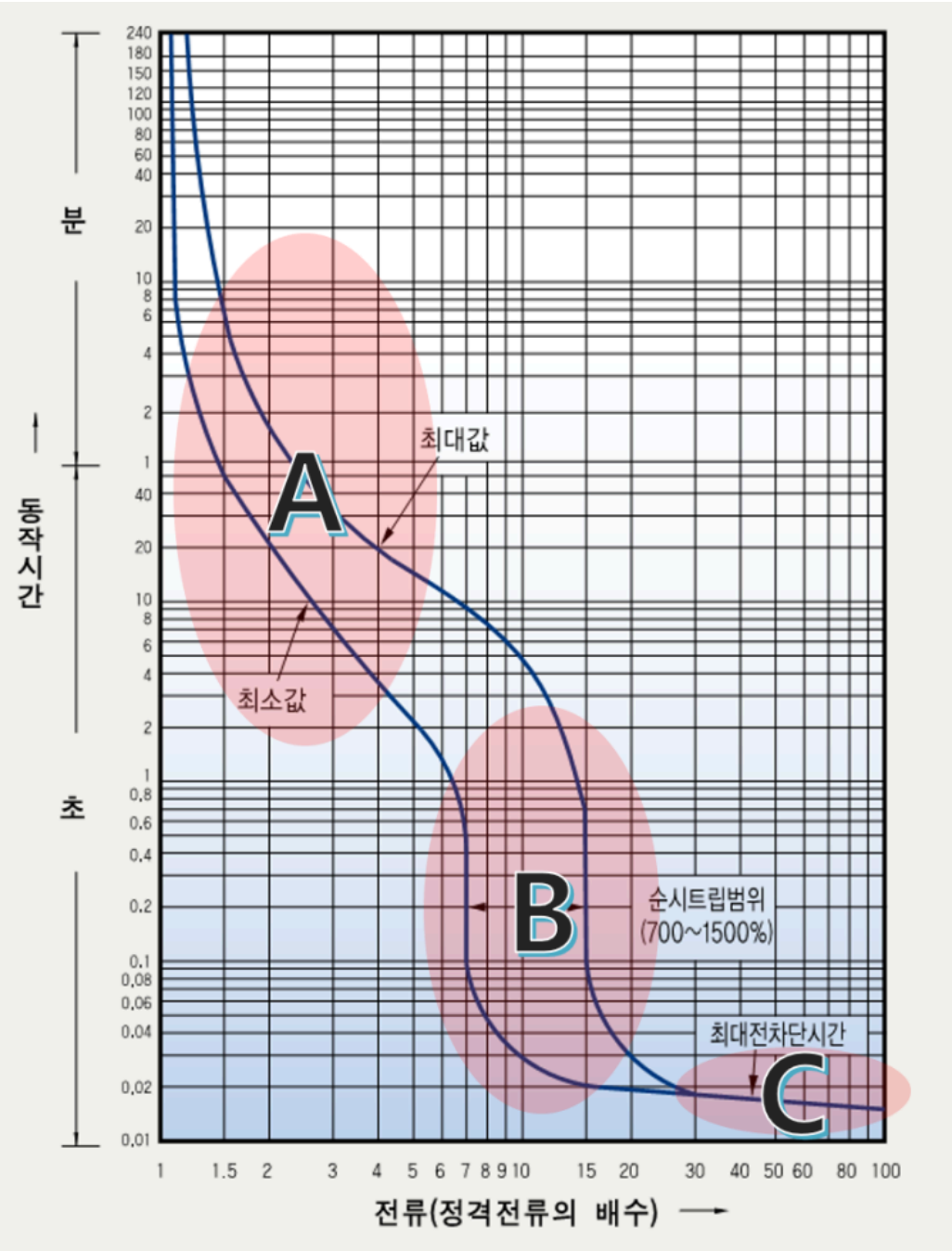


A. 안녕하세요? 소망 김기사입니다.

전기기술자들이라면 수많은 차단기를 보셨을텐데 차단기 본체에선 일부 매우 큼직한 녀석외엔 잘 안보이지만 제조사의 박스나 카다로그 또는 설명서에서 볼 수 있는 차단기 동작 특성곡선을 잘 모르고 사시는 분들이 있습니다. 이 차단기 동작 특성곡선은 이따금 전기자격증 문제에서도 출제하는데 워낙 깨알 같은 글씨와 숫자, 그리고 모눈종이 같은 형태로 나와있다보니 생각처럼 쉽게 이해하기엔 진입장벽도 느껴지곤 합니다. 그래서 차단기 동작 특성곡선에 대해 간단하게 소개를 해드리고자 합니다.

다음 그래프를 볼까요?



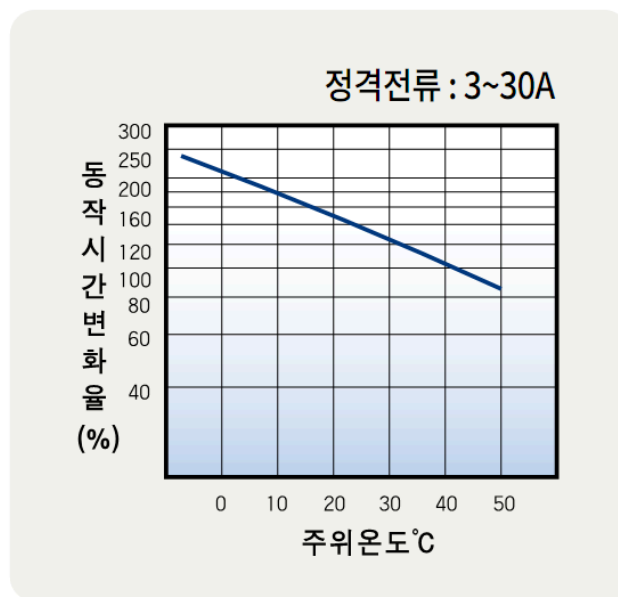
국내 차단기 모 제조사의 카타로그에서 가져온 차단기 동작 특성곡선입니다. 먼저 그래프의 가로축과 세로축 부터 살펴보겠습니다. 가로축은 전류를 말하는데 단순히 전류값이 아닌 정격전류의 배수를 말하고 있습니다. 그리고 세로축은 차단기의 동작시간을 나타내고 있습니다. 이러한 그래프의 우하향 하는 곡선 2개가 지나갑니다. 이 곡선의 아래쪽 곡선이 최소값, 위쪽 곡선이 최대값을 말합니다. 이 2개의 곡선 사이가 차단기가 즉시 동작하는 범위 즉, 순시트립 범위를 나타내고 있습니다. 전기가 고장나거나 사고가 발생했을때 고장전류로 인해 차단기가 바로 떨어지는 구간을 말 하는 것이지요.

그런데 이 그래프를 해석하기 위해선 총 3개의 영역으로 차단기 특성 곡선을 나누어 봐야 합니다.

먼저 A영역은 과부하 동작 영역이라 하여 과부하 전류 크기에 따라 동작시간이 짧아지는 영역입니다. 전기를 많이 써서 과부하가 된다 하더라도 차단기가 바로 떨어지지 않기 때문에 한시특성을 가지고 있습니다.

B영역은 빠른시간내 떨어지기 때문에 순시 동작영역이라 하고 C영역은 단락사고(합선사고)같이 매우 큰 전류가 흐를때 떨어지는 영역이라 단락 동작영역이라 합니다. 이를 최대 전차단 시간이라고 합니다.

그러나 차단기 동작 특성곡선에 의해 차단기가 딱 맞게 떨어지거나 버텨주는 것은 아닙니다. 바로 온도와의 관련이 있기 때문입니다. 보통 주위 온도가 높은 상태라면 조금 더 빨리 떨어지고 낮은 상태라면 조금 더 시간적 여유를 줍니다. 그래서 차단기의 온도 보정 곡선 그래프도 함께 살펴봐야야 정확한 해석이 가능합니다.

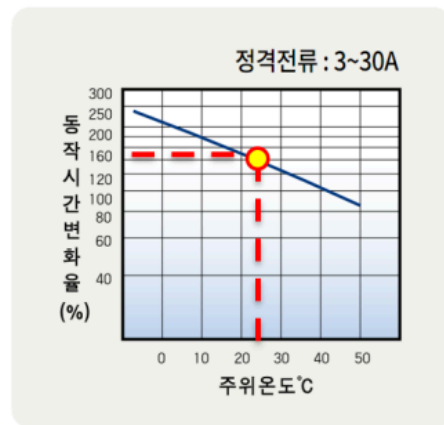
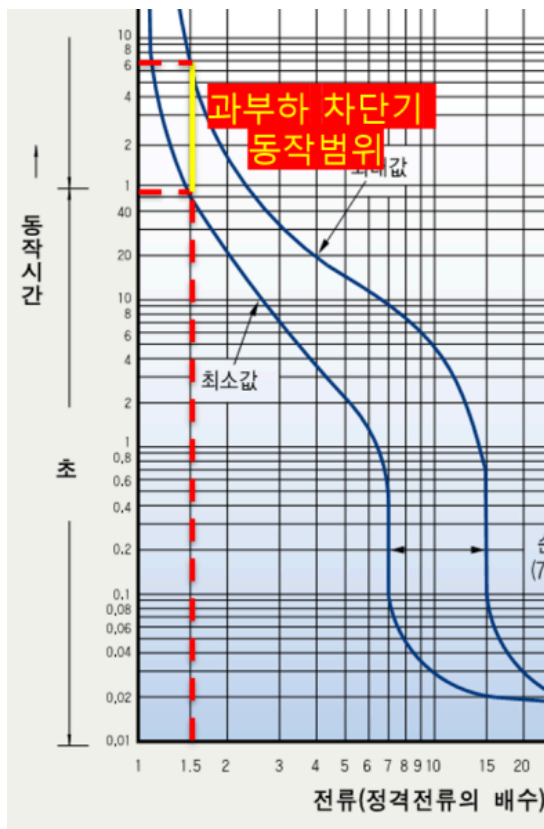


온도보정곡선그래프의 세로축은 동작시간의 변화율로 단위는 [%]를 사용하고 가로축은 주위 온도로 단위는 [°C]를 사용합니다. 특별한 경우가 아니고서야 차단기는 40°C를 기준온도로 시험을 해서 이때의 동작 시간을 100% 즉, 1이 되어 기준이 됩니다. 그래프를 통해 이해 하시겠지만 주위 온도가 낮을수록 동작시간 변화율이 높아지고 주위온도가 높을수록 동작시간 변화율이 낮아집니다.

그럼 예제를 하나 들어보겠습니다.

정격전류가 20A인 배선용 차단기에 30A를 사용하고 현재 온도가 25°C라면 30A를 사용한지 얼마나 시간이 지나면 차단기가 과부하로 인식하고 떨어질까요?

먼저 현재 사용하는 전류인 30A에서 정격전류 값인 20A를 나누면 1.5가 나옵니다. 이 값이 정격전류의 배수입니다. 다시 다음 그래프를 살펴볼까요?



먼저 차단기 특성 곡선에서 가로축에 1.5를 찾습니다. 그리고 이곳을 기준으로 위로 쪽 굿다보면 최소값 곡선에 해당하는 부분과 최대값 곡선에 해당하는 부분을 찾을 수 있습니다. 최소값 곡선에 해당하는 부분의 세로축을 따라 쪽 그 어보면 1, 최대값 곡선에 해당하는 부분에 가로축을 쪽 굿다보면 6분정도에 동작시간을 알 수 있습니다. 따라서 정격 전류가 20A인 차단기에서 30A로 사용을 하다보면 1분에서 6분 사이에 차단기가 떨어진다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 이때 온도가 25℃라는 것을 감안해야 합니다. 차단기 시험 온도인 40℃보다 낮은 수준이지요. 그래서 오른쪽에 위치한 온도 보정 그래프를 통해 이 시간을 보정해야 합니다. 온도 보정 그래프를 통해 25℃의 경우 동작시간 변화율이 약 160% 정도라는 것을 알 수 있습니다. 이는 1.6배를 원래 구했던 시간 1분에서 6분 에서 곱해주면 됩니다. 그렇다면 1.6분에서 9.6분이라는 이야기가 나옵니다.

이를 다시 시간으로 환산하면 약 1분 36초에서 9분 36초로 나옵니다. 정리하자면 주위 온도가 25℃인 상태에서 30A의 전류를 사용하고 있다면 20A인 차단기는 1분 36초에서 9분 36초 사이에 떨어진다고 볼 수 있습니다. 막상 그래프가 어렵게 보여도 그렇게 어렵지 않으시죠?

그런데 앞으로 이 그래프를 해석하는 능력이 많이 중요할 것입니다. 왜냐하면 2021년부터 적용되는 한국전기설비 규정(KEC)에서도 이를 활용해야 할 일이 많이 있기 때문이지요. 특히 전기기사나 전기산업기사 실기 시험을 준비하시는 분들이라면 꼭 이해를 하시기 바랍니다.

그리고 차단기 명판의 해석방법은 크게 2가지로 포스팅 했습니다. LS 제품과 그외 제품입니다. 다음 배너를 누르시면 해당 페이지로 이동합니다. 감사합니다.

LS 그룹 소개와 LS 차단기(배선용 차단기, 누전차단기) 사용은 ...  
안녕하세요? 소망 김기사입니다. 이번 포스팅은 우리나라를 대표하는 전기...  
[blog.naver.com](http://blog.naver.com)

(12) 누전차단기와 분전반(두꺼비집)를 쉽게 이해하기  
안녕하세요? 소망 김기사입니다. 최근 전기 안전에 관련된 이야기가 크게 ...  
[blog.naver.com](http://blog.naver.com)